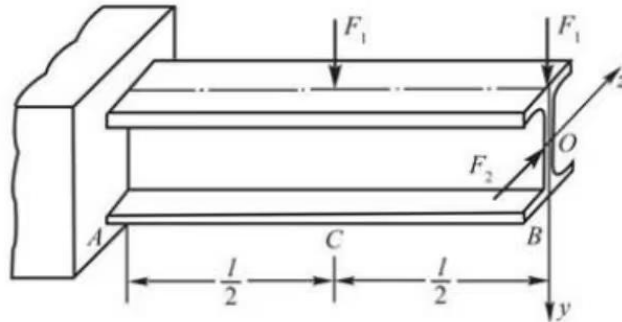


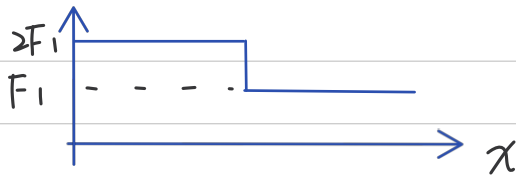
作业1/3

14号工字钢悬臂梁受力情况如图所示。已知 $l=0.8\text{m}$, $F_1=2.5\text{kN}$, $F_2=1.0\text{kN}$, 试求危险截面上的最大正应力。



解:

y轴力:



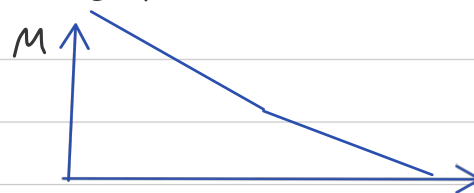
z轴力



y轴弯矩:



z轴弯矩:

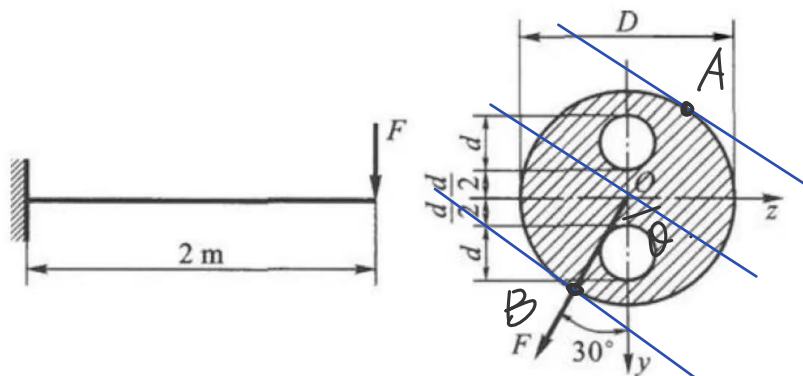


可见固定处为危险截面。

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{y-\max}}{W_y} + \frac{M_{z-\max}}{W_z} = \frac{0.8 \times 10^3}{16.1 \times 10^6} + \frac{3 \times 10^3}{102.1 \times 10^6} \text{ MPa} = 79.1 \text{ MPa}.$$

作业2/3

悬臂梁受集中力 F 作用如图所示。已知横截面的直径 $D=120\text{mm}$, 小孔直径 $d=30\text{mm}$, 材料的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$ 。试求中性轴的位置, 并按照强度条件求梁的许可荷载 $[F]$ 。



设中性轴与 y 轴夹角为 θ .

$$\tan \theta = \frac{M_z \frac{I_y}{I_z}}{M_y \frac{I_z}{I_y}}$$

$$I_y = \frac{1}{64} \pi D^4 - 2 \times \frac{1}{64} \pi d^4 \quad I_z = \frac{1}{64} \pi D^4 - 2 \times \left(\frac{1}{64} \pi d^4 + \frac{1}{2} \pi d^2 d^2 \right)$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{\left(\frac{D}{d}\right)^4 - 2}{\left(\frac{D}{d}\right)^4 - 34} \cot 30^\circ = 1.982$$

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_2 = \frac{M_1}{I_y} \cdot z_A + \frac{M_2}{I_z} \cdot y_A \leq [\sigma]$$

代入计算得

$$F \leq 12.15 \text{ kN} \quad \therefore [F] = 12.15 \text{ kN}$$

作业3/3

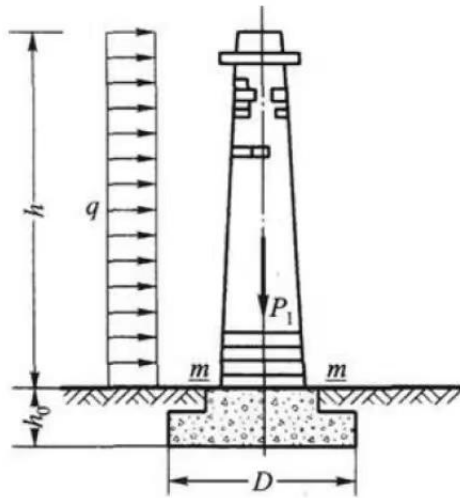
砖砌烟囱高 $h=30\text{m}$ ，底截面 m-m 的外径 $d_1=3\text{m}$ ，内径 $d_2=2\text{m}$ ，自重 $P_1=2000\text{kN}$ ，受 $q=1\text{kN/m}$ 的风力作用，如图所示。试求：

(1) 烟囱底截面上的最大压应力；

(2) 若烟囱的基础埋深 $h_0=4\text{m}$ ，基础及填土自重按 $P_2=1000\text{kN}$ 计算，土壤的许用压应力 $[\sigma]=0.3\text{MPa}$ ，圆形基础所需的直径 D 应为多大？

注：计算风力时，可略去烟囱直径的变化，把它看作是等截面的。

(1)



$$(1) \sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M}{W} = \frac{2000 \times 10^3}{\frac{\pi}{4}(3^2 - 2^2)} + \frac{450 \times 10^3}{\frac{\pi(3^4 - 2^4)}{64} + \frac{2}{3}} = 0.72 \text{ MPa}$$

$$(2) F' = P_1 + P_2 \quad M' = qh \left(\frac{h}{2} + h_0 \right)$$

$$\sigma'_{\max} = \frac{F'}{A'} + \frac{M'}{W'} = \frac{4F'}{\pi D^2} + \frac{32M'}{\pi D^3} = \left(\frac{3.82}{D^2} + \frac{5.81}{D^3} \right) \times 10^6 \text{ Pa} \leq [\sigma]$$

求解该不等式，得 $D \geq 4.17 \text{ m}$.

